

Guía de Derivación: Ganancia Diferencial (A_d) de Pequeña Señal

Derivación matemática explícita relacionando el modelo Híbrido- π del transistor con el voltaje diferencial de entrada[cite: 18].

1. Excitación del Medio Circuito Simétrico

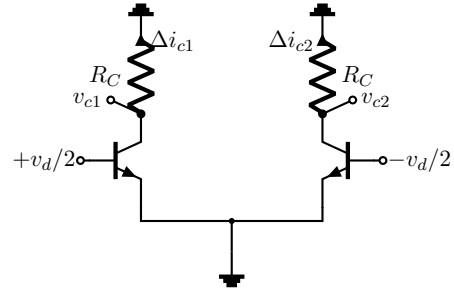
Definimos formalmente el voltaje de entrada diferencial como[cite: 18]:

$$v_d = v_1 - v_2 \quad [\text{cite: 18}]$$

Bajo análisis perfectamente simétrico, dividimos la excitación asignando la mitad de la variación a cada base[cite: 18]:

$$v_1 = +\frac{v_d}{2}, \quad v_2 = -\frac{v_d}{2} \quad [\text{cite: 18}]$$

(Verificación: $v_1 - v_2 = \frac{v_d}{2} - (-\frac{v_d}{2}) = v_d$)[cite: 18].



2. Variación Incremental de Corriente (Δi_c)

Como el nodo emisor común se comporta como Tierra AC ("Tierra Virtual") para el modo diferencial puro, aplicamos el modelo base $i_c = g_m v_\pi$ [cite: 18]:

$$\Delta i_{c1} = g_m \left(+\frac{v_d}{2} \right) \quad \text{y} \quad \Delta i_{c2} = g_m \left(-\frac{v_d}{2} \right) \quad [\text{cite: 18}]$$

3. Conversión de Corriente a Voltaje de Colector

La variación de voltaje en cada colector se obtiene multiplicando la corriente por R_C (Ley de Ohm). Una corriente entrante a R_C baja el potencial de salida[cite: 18]:

$$\Delta v_{c1} = -R_C \cdot \Delta i_{c1} = -R_C \left(g_m \frac{v_d}{2} \right) = -g_m R_C \frac{v_d}{2} \quad [\text{cite: 18}]$$

$$\Delta v_{c2} = -R_C \cdot \Delta i_{c2} = -R_C \left(-g_m \frac{v_d}{2} \right) = +g_m R_C \frac{v_d}{2} \quad [\text{cite: 18}]$$

4. Ganancia de Tensión Diferencial (A_d)

Nuestra convención de curso para la salida diferencial "Double-Ended" es[cite: 18]:

$$v_{od} = v_{c2} - v_{c1} \quad [\text{cite: 18}]$$

Sustituyendo las expresiones halladas[cite: 18]:

$$v_{od} = \left(+g_m R_C \frac{v_d}{2} \right) - \left(-g_m R_C \frac{v_d}{2} \right) = g_m R_C \frac{v_d}{2} + g_m R_C \frac{v_d}{2} = g_m R_C v_d \quad [\text{cite: 18}]$$

$$\boxed{A_{d,de} = \frac{v_{od}}{v_d} = g_m R_C} \quad [\text{cite: 18}]$$

5. Single-Ended vs Double-Ended[cite: 18]

Si tomamos la salida en un solo colector respecto a tierra (Single-Ended):

$$A_{d,se1} = \frac{v_{c1}}{v_d} = -\frac{g_m R_C}{2} \quad \text{y} \quad A_{d,se2} = \frac{v_{c2}}{v_d} = +\frac{g_m R_C}{2} \implies |A_{d,de}| = 2|A_{d,se}| \quad [\text{cite: 18}]$$

6. Predicción Hito 2 (Valor Nominal)

Si el punto Q tiene $I_C = 0.5 \text{ mA}$, calculamos $g_m = \frac{0.5 \text{ mA}}{25.85 \text{ mV}} \approx 19.34 \text{ mS}$ [cite: 18]. Con $R_C = 4.7 \text{ k}\Omega$:

$$A_d \approx (19.34 \text{ mS})(4.7 \text{ k}\Omega) \approx 90.9 \text{ V/V} \quad [\text{cite: 18}]$$

Si la entrada diferencial desde el Shunt es $v_d = 5 \text{ mV}$:

$$v_{od} \approx A_d \cdot v_d = (90.9)(0.005 \text{ V}) \approx 0.455 \text{ V} \quad [\text{cite: 18}]$$